Paul Parisot

Ingénieur Logiciel - C++ & Optimisation

Github: paulogarithm
paul.parisot@epitech.eu - +33 6 42 36 01 57

À propos

Ingénieur logiciel orienté systèmes, spécialisé en C/C++ (optimisation de performance, programmation réseau, Linux) et en algorithmique. Intérêt marqué pour l'**optimisation combinatoire et la recherche opérationnelle**.
Formé à la comptabilité, à l'économie managériale et aux mathématiques à McGill University (Montréal).
Contributeur open-source (plus de 10 000 lignes de code sur des packages critiques). En préparation de l'agrégation d'informatique **(algorithmique des graphes, complexité, automates)**.

Compétences

Maîtrise: C/C++, Golang, Python, Lua, Haskell, OCaml, Assembleur, Shell, SQL
Algorithmique: graphes, complexité, automates, programmation dynamique, heuristiques
Outils: gdb, Valgrind, Git, Docker, CI/CD, Environnement Linux
Langues: Français, Anglais (C1, compétences professionnelles)

Expérience Professionnelle

Gno.land - Ingénieur Logiciel Junior (Open-Source)

- Développement de 6+ packages core en Gnolang (variante de Go pour smart contracts), dont une compatibilité EVM (traduction d'opcodes en instructions Go).
- Détection et correction de **6 bugs critiques** causant des crashs runtime ; **10k lignes de code** contribuées.
- Rédaction de tests exhaustifs sous des politiques strictes de CI/CD et de revue de code.

Faurecia / Forvia - Ingénieur Démo Logicielle

- Conception d'un **moteur de calcul d'itinéraire GPS** et d'une interface de recherche de POI, intégrés à une application démo présentée au **CES 2024**.
- Correction d'un ancien code **C++** pour le faire communiquer avec les bons drivers matériels (LED) ; scripts Python de pilotage de hardware.
- Livraison de fonctionnalités prêtes pour la production **en avance sur le planning**, salué pour la rapidité et la qualité du code.

Epitech / IONIS - Assistant Technique & Formateur

- Enseignement à **plus de 400 étudiants** en C, C++, asm et Haskell (dont des problèmes de multithreading) ; correction et évaluation des rendus.
- Création de **contenus pédagogiques interactifs** (quiz, cours inversés, tutoriels) et contribution à un **taux de réussite historiquement élevé** au sein des promotions coachées en tant qu'assistant technique.

Projets Personnels

BloRox – Moteur 3D temps réel en C++

Architecture ECS orientée données : **100k entités animées**, ∼6 ms de moteur et ∼6 ms de rendu par image.
Alignement mémoire et extensions SIMD du processeur pour la vectorisation ; migration prévue vers `std::simd` (C++26).
Prototypage d'une sérialisation réseau par réflexion statique C++26 (compilateur expérimental).

Compétences : C++23/26, ECS, alignement mémoire, SIMD, optimisation de performance, conception de moteur

Zappy – Serveur TCP multi-clients en C

Conception et codage seul d'un serveur TCP mono-thread à boucle événementielle (`select`), avec gestion des clients par liste chaînée de connexions.
Buffer borné par client et mise en quarantaine temporaire des clients qui le saturent, pour éviter tout épuisement mémoire.
Aucune erreur ni fuite mémoire sous Valgrind (y compris à l'arrêt par SIGINT) ; tests unitaires et fonctionnels.

Compétences : C, sockets TCP, select, gestion mémoire, Valgrind, tests unitaires et fonctionnels

Plazza – Simulation de pizzerias concurrentes (Epitech)

Simulation en C++ de pizzerias concurrentes reposant sur des threads et des thread pools pour la préparation des commandes.

cclass – Moteur de mutation mémoire à l'exécution

Framework en C pur réécrivant à l'exécution des instructions assembleur en mémoire (`mmap`, flags de protection, alignement strict) pour contourner le surcoût du dispatch par vtable.

Formation

Epitech, Paris 2022 – 2027
Diplôme d'ingénieur en technologies de l'information (diplôme de niveau Master)
Certification Niveau 7 - Expert en ingénierie logicielle

McGill University, Montréal 2025 – 2026
Certificat en Management – GPA : 3.57/4.0
Cours suivis : Comptabilité, Managerial Economics & Analysis, Business, Mathématiques, Gestion de projet, Marketing